

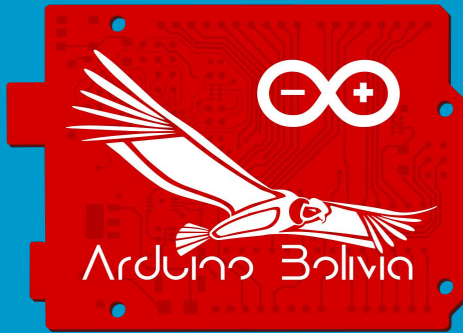
Revista Digital Arduino Bolivia

6
05/2019 - Año 1



ARDUINO DAY BOLIVIA

- Cochabamba
- Tarija
- La Paz
- Santa Cruz



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se comparte con la Licencia Creative Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

Una vez al año en distintos lugares del mundo se lleva a cabo la reunión más grande de aficionados, estudiantes, makers y artistas, para festejar la creación de Arduino y todas las cosas increíbles que se pueden hacer con él.

ARDUINO DAY, es un evento muy interesante en donde se realizan actividades como conferencias, talleres, tutoriales, exposiciones y competencias cuyos prototipos están contruidos con componentes de hardware libre y programados en un Arduino. La revista hizo la cobertura de los eventos que se realizaron en las principales ciudades de Bolivia. La gran motivación de las personas e instituciones que de manera desinteresada apoyan estas iniciativas con el único fin de promover el desarrollo tecnológico, hicieron que cada uno de estos eventos sean un completo éxito.

Son actividades dignas de destacar porque se muestra el potencial de nuestros desarrolladores, espacios en donde convergen mentes de donde salen ideas geniales que aportan al desarrollo de la tecnología en nuestro país, La revista ARDUINO BOLIVIA envía un saludo y un abrazo fraterno a todos y cada uno de los que estuvieron involucrados en la organización y desarrollo de los eventos en todo el país. Sin duda son experiencias que nos hacen soñar con grandes cosas, y pensar que cada año una nueva versión del ARDUINO DAY será mejor que la anterior.

Jahzeel Issac Rodas Flores

Esta publicación fue realizada con Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario de EPY Electrónica Bolivia.



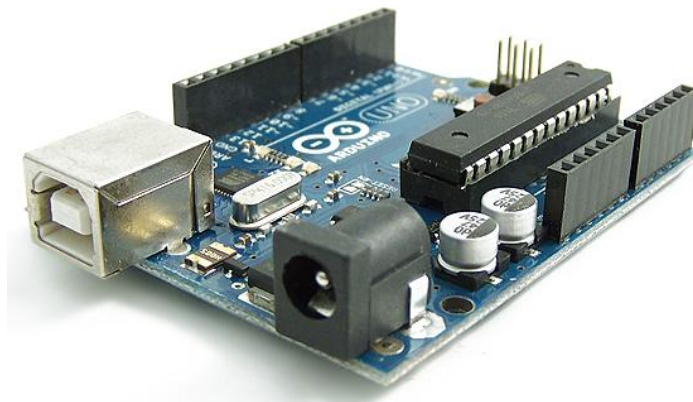
Jahzeel Issac Rodas Flores

jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de ROVELBOTS Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Pag. 1	Arduino Day ITSa - Sacaba
Pag. 6	Arduino Day INCOS - Tarija
Pag. 11	Arduino Day EMI - La Paz
Pag. 14	Arduino Day UMSA - La Paz
Pag. 17	Arduino Day UAGRM - Santa Cruz



Arduino Day ITSa - Sacaba



Inicialmente, comentar el proceso que ha ido dándose en la Localidad de Sacaba con el Instituto Tecnológico Sacaba – ITSa, el cual se constituye en uno de los pilares fundamentales de la formación a nivel superior:

Mediante R.M. 088/08, fue creada la “Escuela Superior de Administración de Empresas Filial Sacaba”, con las carreras de Administración de Empresas, Marketing, Secretariado, Contabilidad General y Sistemas, la cual funcionó en el Colegio Eliodoro Villazón, turno noche.

En la gestión 2009 se cambia el nombre de la Escuela de Administración de Empresas Filial Sacaba por Instituto Técnico Sacaba, mediante Resolución Ministerial 953/2009, que además amplía la oferta académica.

En la gestión 2015 se cambia el nombre del Instituto Técnico Sacaba, por Instituto Tecnológico Sacaba - ITSa, mediante Resolución Ministerial 0995/2015. Asimismo,

se encuentra ubicado en la Av. Circunvalación entre Calle Granado e Ismael Céspedes, acera sur, en la ciudad de Sacaba, provincia Chapare del Departamento de Cochabamba.

El ITSa se constituye en una Institución fiscal; que en la actualidad forma Técnicos Superiores en las Carreras de:

1. Contaduría General
2. Administración de Empresas
3. Secretariado Ejecutivo
4. Sistemas Informáticos
5. Gastronomía
6. Topografía
7. Construcción Civil
8. Mecánica Automotriz
9. Informática Industrial.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
“SACABA”**

La Carrera de Informática Industrial tiene por objetivo Formar profesionales en Informática Industrial. La Carrera está compuesta por asignaturas de Electrónica y Sistemas informáticos, las cuales debido a su sinergia en el proceso de formación permiten que los estudiantes desarrollen y apliquen sistemas computacionales para la automatización de procesos industriales, brindando soluciones con principios de eficiencia y calidad en

diferentes contextos, comprometidos con su comunidad y el desarrollo del Estado Plurinacional.



Es así que por el perfil profesional y la orientación de la carrera de Informática Industrial, la Jefatura de Carrera juntamente con el plantel docente y los Directivos del Instituto Tecnológico Sacaba, en coordinación con ELINSI, tomaron la decisión de planificar y ejecutar el evento denominado Arduino Day en la localidad de Sacaba.



El evento ha sido desarrollado en el Teatro Parroquial de Sacaba, el cual se encuentra ubicado en la plaza principal de la mencionada localidad, ha contado con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, el cual a través de sus reparticiones de Comunicación, Cultura, y Sistemas ha permitido lograr el éxito del evento, realizando transmisión en vivo, entrevistas y apoyo logístico; demostrando su compromiso y apoyo a la formación académica.



Arduino Day 2019
Teatro Parroquial de Sacaba



CRONOGRAMA

08:00	Acto de Inauguración Arduino Day - Sacaba
08:15	Conociendo y aprendiendo Arduino Richard Olivera Hinojosa
09:00	Arduino en la domótica en Bolivia Henry Coarite
09:45	Interfaz entre Arduino y Labview Jorge Santillan
10:30	Visual Studio con Visual Micro Tito Arispe Arias
11:15	CNC Router con Arduino Miguel Ramirez
12:00	Receso Almuerzo - Descanso
12:45	PLC con Arduino Jorge Santillan
13:30	Revista Arduino Bolivia Osman Condori Guevara
14:00	WOMADO: Robótica con propósito Rosalia Reyna Torrez Villca
15:00	Acto de Clausura Arduino Day - Sacaba



Inauguración del Arduino Day - Sacaba

Conferencias Realizadas:



Conociendo y Aprendiendo Arduino
Richard Olivera Hinojosa

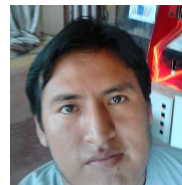


Arduino en la Domótica en Bolivia
Henry Coarite





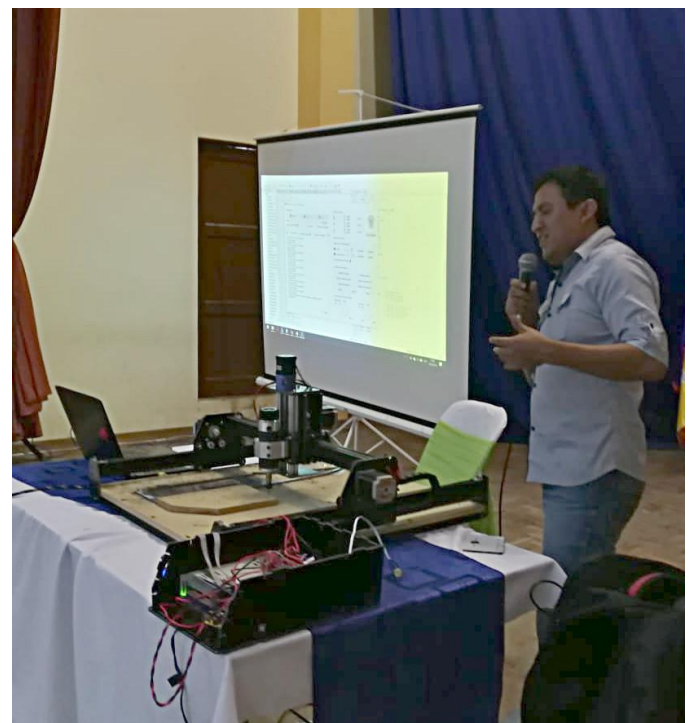
Interfaz entre Arduino y Labview.
Jorge Santillan



CNC Router con Arduino
Miguel Ramirez



Revista Arduino Bolivia
Osman R. Condori Guevara





WOMADO: Robótica con propósito
Rosalia Reyna Torrez Villca



Arduino Day INCOS - Tarija



También se mostró las diferentes competencias de robótica tanto a nivel departamental, nacional e internacional en donde cualquier persona con la firme convicción de lograrlo puede participar y obtener buenos resultados.

Este evento pudo realizarse gracias al incondicional apoyo del Instituto Técnico Superior INCOS TARIJA, a través del Ing. Ivan Cordero Morales.



ROVELBOTS Escuela de Robótica, a través del Ing. Jahzeel Issac Rodas Flores.



Y por supuesto a los disertantes quienes compartieron sin mezquindad todo su potencial y conocimiento.

Los días viernes 5 y sábado 6 de abril de 2019 en instalaciones del Instituto Técnico Superior INCOS TARIJA, se desarrolló con éxito las jornadas de Arduino Day Tarija, con la masiva participación del público en general.



Un evento fuera de serie donde a través de conferencias, exposiciones y talleres el público que participo de dicho evento de manera totalmente gratuita, pudo nutrirse de valiosa información respecto al desarrollo de prototipos, aplicaciones y demás, el uso y manejo de la placa de prototipado ARDUINO.



El viernes por la tarde se desarrollaron las conferencias y tutoriales con la siguiente agenda.



“DOMOTICA CON ARDUINO”

Conferencia magistral donde pudimos observar el funcionamiento y la armonía con la que se puede establecer conexión entre el mundo real mediante Arduino y la parte lógica desde un teléfono inteligente con el desarrollo de una aplicación cuya configuración se basa en los protocolos de comunicación para periféricos.



Bajo la corriente del internet de las cosas IOT (Internet Of Things) evidenciamos el encendido de luces mediante el uso de la voz.





PROGRAMANDO ROBOTS CON JS "NODEBOTS"

Aplicación web desde la cual controlamos el brazo robotico.



Aprendimos lo fantástico que es desarrollar aplicaciones web con JavaScript, HTML5, CSS y por supuesto programar nuestro Arduino con el lenguaje de desarrollo web mas popular JAVASCRIPT, pudimos ver como se maneja un brazo robótico con 4 grados de libertad desde una página web y multiusuario utilizando websockets. Y todo el beneficio que nos brinda el uso de esta tecnología en los procesos industriales y el control a distancia de los mismos.



"Introducción a Arduino y Competencias de Robótica"

Dos genios escolares que nos enseñaron lo que es Arduino y en que lo podemos utilizar, mostrando y explicando que es y para que sirve cada uno de los componentes que hacen a la placa Arduino.



Compartieron con nosotros sus experiencias en participación de competencias internacionales como la First Global en la que obtuvieron el tercer lugar a nivel nacional.



Continuando con el evento el día sábado por la mañana se dictó el taller de “seguidores de línea”, taller impartido por el Ing. Jahzeel Issac Rodas Flores y el Ing. Ivan Cordero Morales.



Con la participación de mas de 6 equipos que desarrollaron su prototipo, el cual pusieron a prueba en la competencia de finalización de taller, cabe resaltar que gracias al interés que se mostro por parte de los participantes del taller, el mismo se hizo extenso durante todo el día en horario corrido, puesto que todos

estaban ansiosos por poner a prueba sus prototipos.



En el siguiente enlace puedes ver un resumen de lo que fue la competencia de seguidores de línea.

<https://www.youtube.com/watch?v=LRQFKa5DPYU>



Los ganadores del concurso



Una experiencia que pudimos disfrutarla por primera vez en Tarija y nos dejó con ganas de mucho más. Hasta una próxima versión que seguro estará cargada de mejores ideas y nuevas emociones.



Arduino Day EMI - La Paz

Por cuarta vez en la ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA se celebró el evento más esperado por los makers, el ARDUINO DAY 2019.

El cronograma de actividades se presenta a continuación:

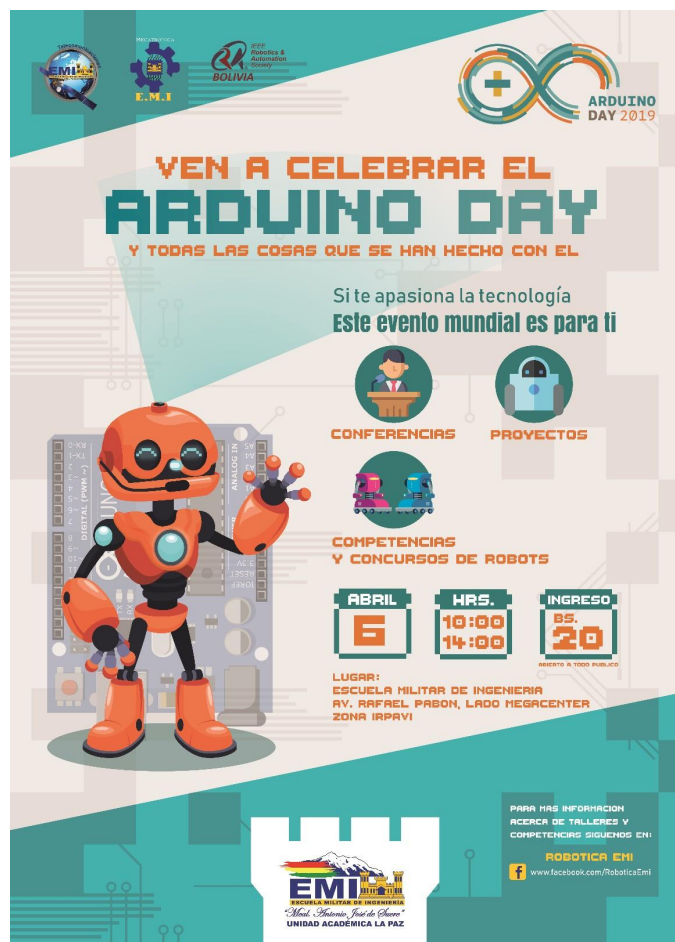
Programa Arduino Day EMI 2019	
9:30 - 10:00	Acreditación
10:00 - 10:30	Inauguración del Arduino Day EMI 2019
10:30 - 11:00	Ing. Ruddy Viacha: "La importancia de la Robótica en la Educación"
11:00 - 11:30	Ing. Román Paco: "Empieza tu historia con Arduino"
11:30 - 12:00	Ing. Cristian Sarabia: "Hacia un mundo libre de minas – Robot MadTeam"
12:00 - 13:00	Refrigerio
13:00 - 13:30	Ing. Sofía Aliaga "Automatización de un deshidratador de frutas mediante Arduino"
13:30 - 14:00	Ing. Beymar Castañeta "Control de Calidad Automatizado con Visión Artificial y Arduino"
14:00 - 14:30	Ing. Israel Tiñini "IEEE, Arduino y otros retos de la robótica"
14:00	Competencia de Robótica - Robots Resuelve Laberinto - Robots Sigue Líneas - Robots Sumo 3K - Robots Minisumo

El evento estuvo abierto para niños, estudiantes y docentes interesados en conocer los avances actuales de la investigación y tecnología mecatrónica.

Fotogramas del Evento



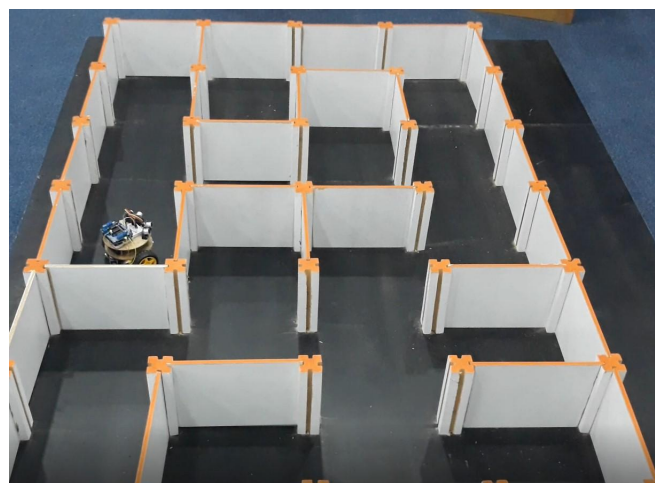
Ing. Ruddy Viacha con un robot hecho por sus estudiantes



El día sábado 6 de abril se realizó el evento ARDUINO DAY 2019, al cual asistieron más de 100 personas entre ellos estudiantes de colegios, estudiantes de ciencias básicas y estudiantes de otras universidades, razón por la cual seguimos considerando que es el mayor evento de marketing de la carrera de Ing. Mecatrónica.



Ing. Cristian Sarabia con el tema Robot Buscaminas



Concurso Resuelve Laberinto

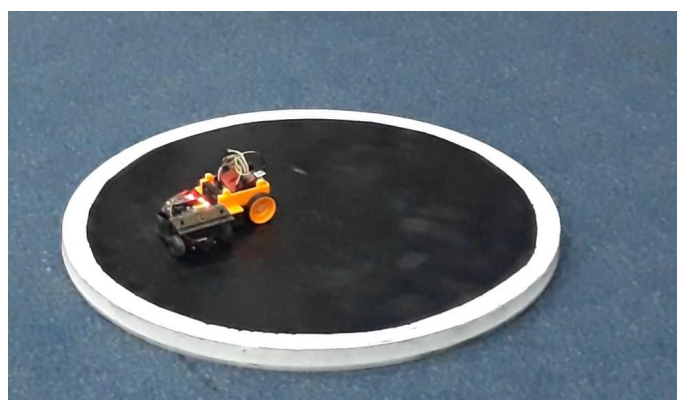


Invitación a los concursos de robótica

Las exposiciones se llevaron con normalidad teniendo bastante aceptación por el público presente y como cada año el concurso de robots fue el mayor centro de atención donde todo el público apoyaba a sus amigos, compañeros o robots simpatizantes...



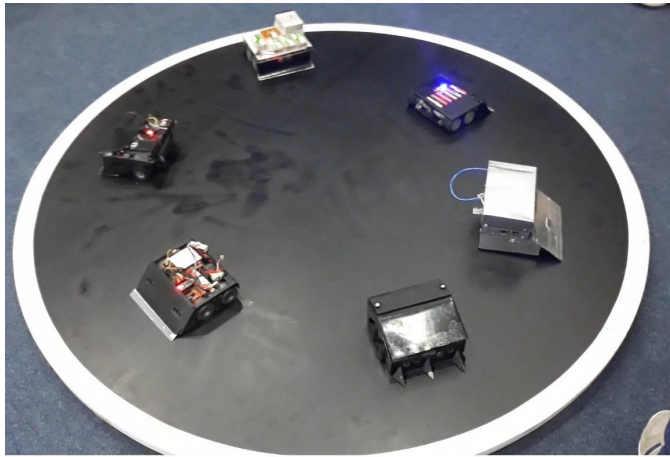
Concurso Persecución



Concurso Minisumos

Después de una hora de los concursos de Robots Resuelve-Laberinto, Robots Seguidores de líneas con persecución y Robots

Minisumos, la batalla más esperada era la de los pesos pesados, Robots Sumo 3K, en esta categoría se presentaron 6 robots de con ganas de arrojar a sus oponentes fuera del dojo.



Los resultados de la competencia fueron:

- **PRIMER LUGAR RESUELVE LABERINTO:**
ROBOT BEACHBOY (UMSA)
- **PRIMER LUGAR SEGUIDOR DE LINEA:**
ROBOT FLASH EI RAYO (UPEA)
- **PRIMER LUGAR MINISUMO:**
ROBOT SONIC (EMI CBBA)
- **PRIMER LUGAR SUMO:**
ROBOT KUMA (UPEA)

Resaltamos la participación de la Unidad Educativa Privada Interandino Boliviano por su participación con más de 40 estudiantes a cargo del Profesor Ruddy Viacha, y sobre todo porque uno de sus estudiantes que con tan solo 12 años salió 2do lugar en el concurso de robots minisumos.

La tecnología ya es parte de las herramientas educativas y pedagógicas, dado que facilita que los niños y jóvenes escolares puedan comenzar a desarrollar proyectos de automatización y robótica desde edades bien tempranas, sin duda creemos que estas habilidades les serán de enorme utilidad en sus vidas futuras.

Un microprocesador de fácil uso como es el Arduino, permite en sus proyectos aplicar diferentes disciplinas que aporta a los estudiantes conocimientos relativos a Matemáticas, Física, Ciencias y sobre todo Tecnología. El evento Arduino Day en la EMI tiene el objetivo de transmitir de una manera transversal y divertida un conjunto de conocimientos usando el desarrollo del pensamiento lógico, al mismo tiempo en los campeonatos de robótica se estimula la creatividad y permite a los estudiantes niños, jóvenes y universitarios familiarizarse con el funcionamiento de tecnologías programables.

Esperamos que al próximo año nuestro evento Arduino Day siga creciendo y atrayendo a más jóvenes a ser parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.



Marcelo Saavedra Alcoba. Nació en La Paz-Bolivia, es Ingeniero de Sistemas Computacionales, Experto Universitario en Robótica y Visión por Computador de la Universidad de Alicante y Master en Ingeniería Eléctrica mención Robótica e Inteligencia Computacional de la de Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de labor investigativa en el área de la Robótica y con varias publicaciones. Actualmente es docente investigador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela Militar de Ingeniería – Unidad Académica La Paz. Sus principales intereses de investigación están en la Inteligencia Artificial aplicada a la Robótica y en el Modelamiento y Simulación Matemática.

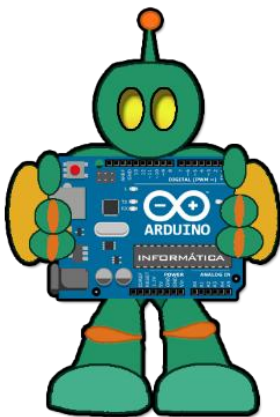
Arduino Day UMSA - La Paz

Que es el Arduino Day?

El Día de Arduino es una celebración mundial de cumpleaños de Arduino.

Es un evento, organizado por los fundadores de Arduino ITALIA, que reúne a las personas para compartir sus experiencias y aprender más sobre la plataforma de código abierto.

Paralelamente diferentes comunidades con el aval de Arduino Italia, replican este evento a nivel mundial en el cual existen diferentes tipos de actividades realizadas con la placa Arduino.



La comunidad Arduino Open Source realizó un mega evento de tres días 14, 15 y 16 de marzo donde se hicieron Conferencias, Talleres, Workshops y una competencia de robots el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

COMUNIDAD ARDUINO OPEN SOURCE

¿Quiénes componen la comunidad?

La comunidad Arduino open source es una organización sin fines de lucro conformada por estudiantes de la UMSA, EISPDM, UCB, EMI,

UTB. e institutos de colegio organizados para desarrollar sobre la plataforma ARDUINO

Creación de la Comunidad Arduino Open Source

Los inicios de la comunidad se dieron el 19 de MARZO del año 2013 con ayuda de Gonzalo Miranda, Alejandro Alcon y Pamela Uruchi estudiantes de la carrera de Informática de la universidad Mayor de San Andrés quienes analizaron la necesidad de crear un grupo de estudio que pueda hacer sus prácticas en la plataforma ARDUINO.



Actualmente la comunidad Arduino Open Source son: Arduino I, Arduino II, Arduino III, Electrónica I y Electrónica II en modalidades presencial y virtual. Y gracias al crecimiento de la comunidad y el alcance masivo en 2018 Nagib Luis Vallejos Mamani, Carla Alejo Limachi, Alejandro Mancilla Huanca (tutores y miembros de la comunidad) fundaron dos nuevas sedes en la Facultad de Tecnología (UMSA), y en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la (UEPA) e iniciamos con las mismas actividades como los cursos de Arduino y Electrónica simultáneamente desde el mes de Marzo del 2018.



¿Cómo se vivió el Arduino Day 2019 UMSA?

Iniciamos las actividades del ARDUINO DAY el jueves 14 y viernes 15 con conferencias y talleres haciendo énfasis a la plataforma Arduino por lo que tuvimos Speakers invitados y expertos tanto en la plataforma y nos ilustraban temas como:

- Automatización con Arduino
- Arduino para videojuegos
- Visual Studio Code con Arduino para developers.
- Inteligencia artificial con arduino
- Hardware Haking con Arduino
- GRBL para Arduino
- Sistemas en tiempo real e máquinas de estado finito con Arduino.

Además de cursos acelerados de arduino y cursos para poder ensamblar tu propio seguidor de línea y resuelve laberinto.

Y por primeras vez se incluyó dentro del evento el workshop donde resaltaban proyectos y demostraciones tanto de miembros de la comunidad como invitados y patrocinadores con los que los participantes

podían apreciar proyectos trabajados con arduino y otras tecnologías.

La competencia

Tenemos como una de las actividades destacadas del ARDUINO DAY la competencia de robótica la que cada año va creciendo siendo este su tercer año en realizar la competencia de robots.



Este año sin duda la consagramos como un éxito ya que se obtuvo una acreditación de la SOLACYT (Sociedad científica de Latinoamérica) y los ganadores de nuestra competencia pueden competir ya a nivel internacional al campeonato de la ROBOMATRIX en MEXICO.



Además ampliamos la convocatoria e incluimos la categoría colegios, esto porque se vio el gran interés en jóvenes en la robótica competitiva en categorías como seguidores de línea, sumos y auto-controlados.

La Comunidad Arduino Open Source tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera aprender mas sobre la plataforma e invitamos a que se sumen y sean parte del proximo Arduino Day 2020

Contactos

www.facebook.com/ArduinoOpenSource01

ArduinoOpenSource.Informatica@gmail.com



Arduino Day - Santa Cruz

En Santa Cruz de la Sierra, se realizó el Arduino Day en el Modulo de Laboratorios de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) en el 4to Anillo, esquina Paragua a cargo del Grupo Make It Yourself.



A diferencia de otras versiones que el grupo organizó en años anteriores, el evento se extendió a dos días, viernes 15 y sábado 16 de marzo.

El día viernes 15 de marzo, solo se realizaron conferencias, las puertas se abrieron a las 3:00 pm para el Registro para los talleres y la competencia de robots seguidores de línea para todo el evento, a las 4:30 pm se dio, el ya tradicional, Introducción a Arduino y para culminar el cronograma de la fecha se dictó una conferencia por estudiantes de Santa Cruz y Sucre, Claudia Patricia Patiño y Andy Kevin Porcel respectivamente, de Robótica Competitiva.

El día sábado 16 de marzo, se abrieron las puertas a las 9:00 am para las conferencias y los talleres. En el transcurso del día expusieron disertantes de diferentes partes del país como Johann Sandi, de Potosí, con el proyecto de “Mano Robótica Controlado Por Ondas Neuronales” y Rosalia Torrez, de Cochabamba, “WOMADO: Robótica Con Propósito”.



Aparte, se impartieron talleres de diversos temas en los laboratorios del Módulo, como Introducción a Arduino, Programación en Ladder para Microcontroladores, dos talleres de aplicación de MODBUS y un taller de Robots seguidores de línea en preparación para la actividad de clausura.

La clausura del evento se realizó en el auditorio, donde se impartieron las conferencias, con una competencia de robots seguidores de línea, en dos categorías, Robots velocistas y Robots seguidores. Participaron

estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y un estudiante de Colegio en la competencia.



Entre los asistentes del evento se pudieron encontrar desde docentes y estudiantes de distintas universidades (Universidad Evangélica Boliviana, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, entre otros), padres de familia, estudiantes de colegio, makers y profesionales en el área de electricidad, electrónica y automatización.

Los organizadores esperan que la comunidad en Santa Cruz crezca y que, para la próxima versión, se puedan seguir compartiendo conocimiento y experiencia a través de estos eventos de divulgación tecnológica.



Paolo Renato Alvarez Orias
(La Paz – 26 de febrero 1996)
es Técnico Superior Universitario en Electrónica y Telecomunicaciones y estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, organizador y contribuyente desde el 2017 en la comunidad “Make It Yourself” en Santa Cruz de la Sierra.